

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Educação

ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - EEEP

ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CURSO TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES

TÉCNICAS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PLANTAS

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

Governador
Cid Ferreira Gomes

Vice Governador
Domingos Gomes de Aguiar Filho

Secretária da Educação
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Secretário Adjunto
Maurício Holanda Maia

Secretário Executivo
Antônio Idilvan de Lima Alencar

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc
Cristiane Carvalho Holanda

Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC
Andréa Araújo Rocha

Escola Estadual de Educação Profissional - EEEP

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Curso Técnico em Design de Interiores

TÉCNICAS, LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PLANTAS

TEXTOS DE APOIO

Fortaleza - Ceará

2012

SUMÁRIO

ESPAÇOS

Espaços

Leitura e interpretação de espaços residenciais

Leitura e interpretação de espaços comerciais

NORMAS E INSTALAÇÕES

Normas

Instalações

CORES E TÉCNICAS DE ACABAMENTO

Estudo das cores

Acabamentos em desenho e em projetos de interiores

Ilustração e apresentação de projetos em ambientação

BIBLIOGRAFIA

ESPAÇOS

Espaços

Segundo o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa (Ministério da Educação e Cultura), *espaço* é:

"*Extensão indefinida; sítio ou lugar*" (...)

Podemos considerar espaço, em design de interiores, tudo o que diz respeito a espaço interior de algum edifício, casa, etc. Como, por exemplo, numa casa, temos quartos, banheiros, cozinha; num prédio comercial, temos as salas comerciais, o vão de entrada, os halls das salas, recepção, enfim.

O designer de interiores é chamado então, exatamente para organizar e dar soluções nesses interiores. Aqui trataremos de espaços residenciais e comerciais.



Figura 1

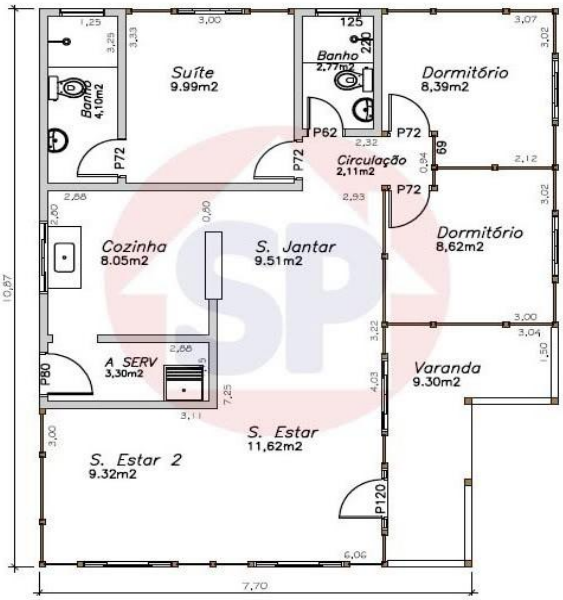


Figura 2

Nas imagens acima, temos dois exemplos de planta baixa com espaços pré-determinados. Perceba que na figura 1 os espaços, além de pré-determinados, estão humanizados. Já na figura 2, temos apenas a planta baixa do apartamento com seus espaços pré-determinados. As duas imagens são de extrema valia. Ambas podem ser feitas à mão ou em softwares.

Você precisa saber identificar nesses espaços o que é que representa cada um deles.
Na antiguidade, vimos que o homem morava em cavernas. Com o passar do tempo ele foi se desenvolvendo e com isso aprimorou muitas técnicas, criou outras, desde sua maneira de se vestir até sua maneira de trabalhar, ele se desenvolveu. Com a moradia não foi diferente. Hoje, todo ser humano, por dignidade, tem o direito de ter sua moradia. **Residência** ou **espaço residencial** é, portanto, uma parede artificial construída pelo ser humano cuja função é constituir-se de um espaço de moradia para um indivíduo ou conjunto de indivíduos, de tal forma que eles estejam protegidos dos fenômenos naturais exteriores (como a precipitação, o vento, calor e frio, entre outros), além de servir de refúgio contra ataques de terceiros. Dentro de um lar precisa ter cozinha, quartos, sala, banheiros, etc.
O **espaço comercial**, pelo nome deduzimos que é o espaço voltado para o comércio. Geralmente identificado por salas. Nas salas podem funcionar escritórios, gabinetes, recepções, consultórios e outros. Também entram aqui, restaurantes, hóteis, lojas, enfim.

Características de residência em termos gerais:

- Funcional;
- Aconchegante;
- Valorização da estética;
- Praticidade e conforto;
- Espaços: convivência ou espaços sociais, íntimos, serviços;
- E outros.

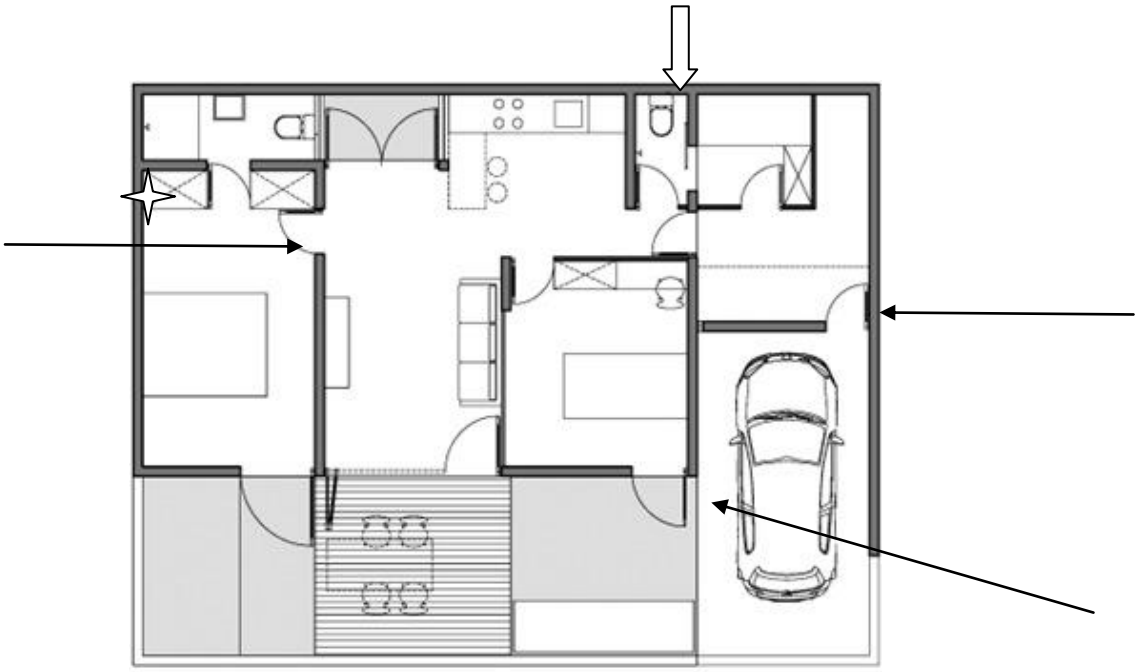
Características de comércio em termos gerais:

- Funcional;
- Aconchegante (depende do objetivo do comércio);
- Praticidade;
- Voltado para venda e/ou serviço;
- Tem que atender os objetivos e propósitos do estabelecimento;
- Iluminação adequada;
- E outros.

Nota: Você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada de cada ambiente de uma casa. Procure, veja o significado de, por exemplo, um quarto, uma cozinha, etc. O mesmo você pode fazer com hotéis, por exemplo. O que de fato um hotel possui? O que um hotel tem como necessidade? Essa pesquisa será importante para que você fique por dentro do que é cada ambiente. A parte comercial é um pouco abrangente, dependendo do tipo de comércio. Não deixe de ver também imagens relacionadas ao que você está pesquisando.

Leitura e interpretação de plantas residenciais

A leitura e interpretação de plantas que se faz aqui em Fortaleza é a mesma para todo o Brasil e o restante do mundo. Para isso existem as normas (mais adiante veremos).



A imagem acima mostra alguns traços mais grossos, pintados em preto mais escuro: são as paredes da casa. São estruturais, ou seja, a sustentação da casa depende destas **e você, designer de interiores, não pode danificá-las, nem derrubá-las, a não ser com um engenheiro se responsabilizando pela obra.** Caso seja identificado um traço cheio, em preto mais escuro, porém com espessura mais fina, muito provavelmente é uma parede de gesso. Na dúvida, pode consultar um engenheiro, arquiteto ou a construtora que realizou o projeto estrutural da casa.

As setas indicam algumas das portas da casa.

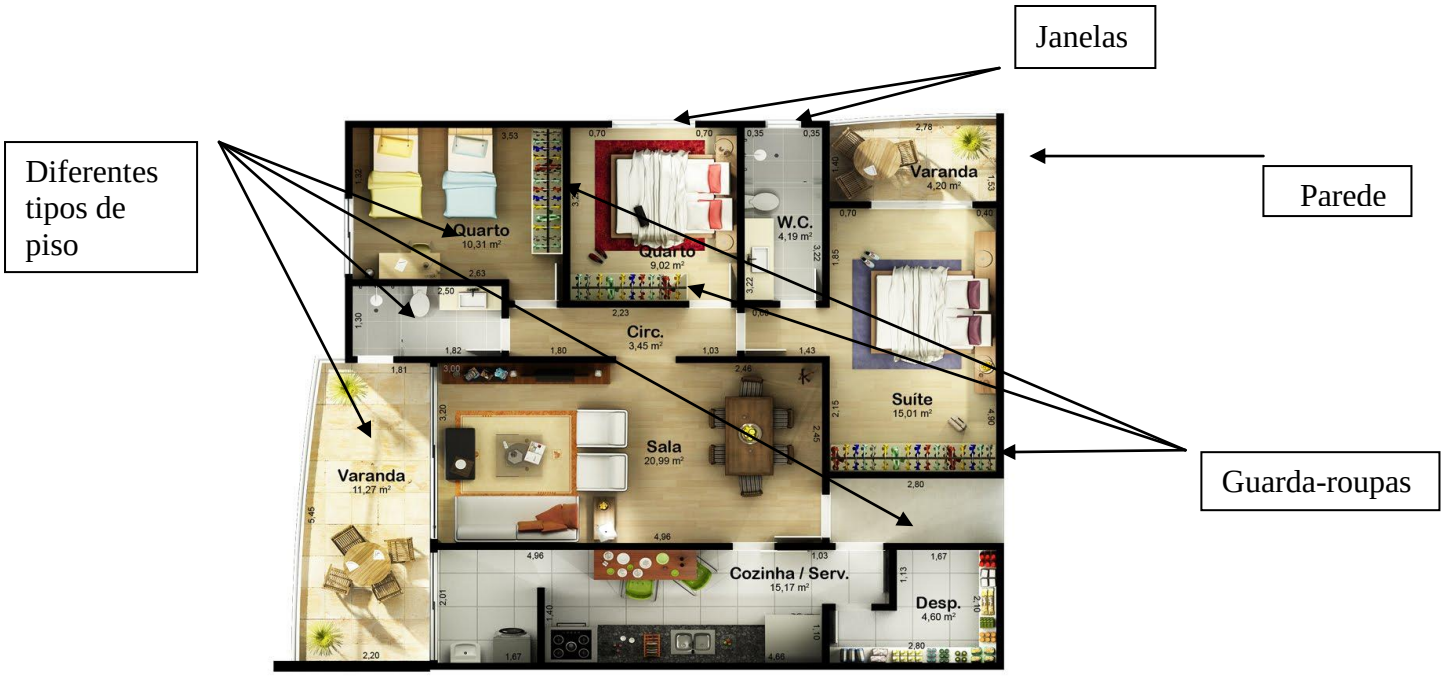
A seta mais cheia está indicando vaso sanitário.

A estrela está indicando armários.

Cuidado: Há profissionais que usam esse mesmo “x” ou cruzado, para indicar um pilar.

Nota: Pilar é uma coluna de sustentação feita de cimento.

Essa foi uma análise simples. Observe agora a planta abaixo:



É uma planta baixa, primeiramente, humanizada, ou seja, foi colocado desde os móveis até o vaso de plantas. A humanização possibilita a melhor compreensão do projeto por parte do cliente.

Perceba que embora não iremos desenvolver arquitetura estrutural no dia a dia, é importante e necessário estudarmos um pouco dela, pois desenvolveremos projetos dentro da mesma.

Veja também que houve uma preocupação com uma boa circulação.

É preciso captar dos clientes suas necessidades e unir a estas, praticidade, conforto e estética. Para que você desempenhe melhor esse papel é interessante que se faça um briefing. Ou seja, fazer uma coleta de dados e informações a respeito do cliente para que seja desenvolvido o seu projeto. Através do briefing é possível criar soluções que o cliente procura, mapear o problema e assim, ter idéias para criar as soluções.

Após ter concluído essa etapa passaremos para a proposta. As primeiras idéias, as primeiras soluções, estarão expressas na proposta por meio de desenhos para que seu cliente consiga visualizar o que você está pretendendo. É importante que o projeto saia do jeito do cliente, com a cara do cliente e não do seu. Suas idéias são importantes, mas não para que prevaleça o seu gosto e atenda a sua necessidade. Tenha isto em mente: o projeto pertence ao cliente e não a você. A proposta que você vai apresentar tem esse objetivo, do cliente dizer se vai atender ou não sua necessidade se está ou não de acordo com seu gosto. O desenho da proposta é um desenho quase sem finalizações. Este precisa está bonito e bem apresentável, porém sem muitas finalizações, já que corre o risco de ser modificado.

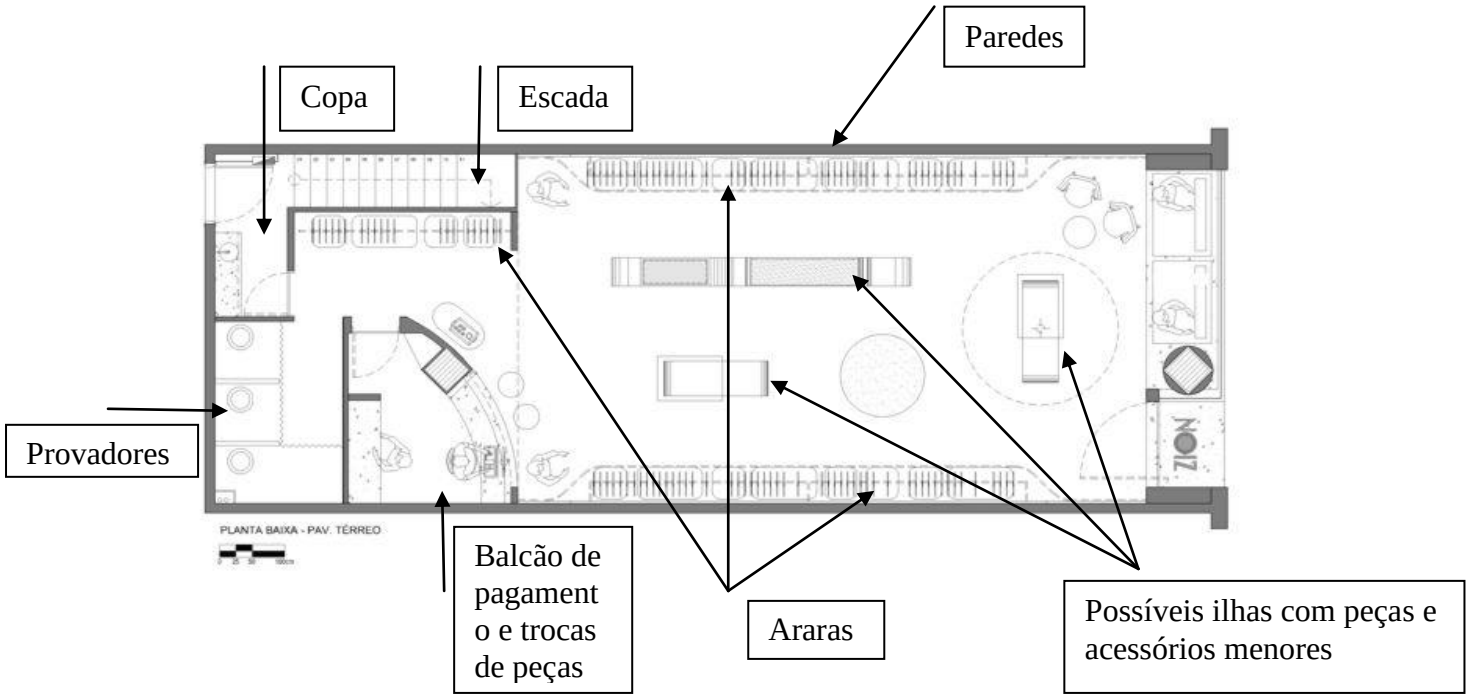








Leitura e interpretação de plantas comerciais



Os princípios de leitura e interpretação dos espaços comerciais são os mesmos dos espaços residenciais.

Porém seu olhar deve está voltado para o lado comercial. Tudo na loja deve concorrer para que se atinja o objetivo de vender. Então, peças bem amostras, boa iluminação, conforto, jogo de cores, boa circulação, etc. tudo deve contribuir para a venda.

Na proposta, o profissional deverá ficar atento as exigências de seu cliente. Para que fique tudo dentro do que este pediu, é importante aqui também fazer um briefing, e a partir daí dar início a um plano de ação para solucionar os problemas e atender as exigências do cliente.

Veja abaixo no projeto de Cláudio Garcia, a planta de salas comerciais Dona Pierina no Rio Grande do Sul:



Planta de salas comerciais Dona Pierina no Rio Grande do Sul

NORMAS E INSTALAÇÕES

Normas

Design de interiores não tem normas próprias, por isso fazemos uso das mesmas utilizadas por arquitetos e engenheiros. Vale ressaltar que embora usemos tais normas, o designer de interiores não está apito a construção.
Eis algumas normas:

- NBR 15575 - data 05/2008 - Edificações habitacionais de até cinco pavimentos - Desempenho.
- NBR13532 - data 11/1995 - Elaboração de projetos de edificações - Arquitetura.
- NBR13531 - data 11/1995 NBR13531 - data 11/1995 - Elaboração de projetos de edificações - Atividades técnicas.
- NBR6492 NB43 - data 04/1994 - Representação de projetos de arquitetura.
- NBR5671 NB578 - data 06/1990 - Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura.
- NBR14100 - data 05/1998 NBR14100 - data 05/1998 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto.
- NBR5675 NB597 - data 11/1980 - Recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura.
- Seleção e contratação de serviços e obras de engenharia e arquitetura de natureza privada NBR5670 NB577 - data 12/1977.
- NBR5706 NB25 - data 12/1977 - Coordenação modular da construção.
- NBR6492 NB43 - data 04/1994 - Representação de projetos de arquitetura.
- NBR12722 - data 08/1992 - Discriminação de serviços para construção de edifícios.
- NBR5729 NB424 - data 02/1982 - Princípios fundamentais para a elaboração de projetos coordenados modularmente.
- NBR12237 NB1186 - data 11/1988 - Projetos e instalações de salas de projeção cinematográfica.
- NBR10339 NB1112 - data 06/1988 - Projeto e execução de piscina - sistema de recirculação e tratamento.

- NBR11239 NB1300 - data 06/1990 - Projeto e execução de piscina (equipamentos para a borda do tanque).
- NBR5715 NB337 - data 02/1982 - Local e instalação sanitária modular.
- NBR12722 - data 08/1992 - Discriminação de serviços para construção de edifícios.
- NBR14645-1 - data 03/2001 - Elaboração do "como construído" (as built) para edificações - Parte 1: Levantamento planialtimétrico e cadastral de imóvel urbanizado com área até 25 000 m², para fins de estudos, projetos e edificação - Procedimento.
- NBR12517 SB105 - data 03/1993 - Símbolos gráficos para projetos de controle de acesso físico.
- NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaços, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.

É interessante que você fique alinhado com as normas de construção civil, pois mais uma vez repito: o designer de interiores não desenvolve arquitetura ele cria dentro da arquitetura.

Instalações

Projeto elétrico, de telefonia, rede lógica, sonorização, automação e segurança.

Comumente estes projetos são feitos pelo mesmo profissional: o engenheiro eletricista. A compatibilização do arquiteto aqui vai desde uma adequada localização de quadros medidores, quadros de distribuição, tomadas, interruptores, telefones, interfones, pontos de lógica, câmaras e sensores de vigilância até o encaminhamento dos conduítes no interior da estrutura (fator crítico próximo aos quadros de distribuição de circuitos). É o arquiteto ainda quem faz a triangulação entre o cliente, o engenheiro e os fornecedores.
Os espelhos de acabamento dos equipamentos são comumente padronizados para fixação em caixas embutidas nas lajes e alvenarias (2”x4”, 4”x4” e octogonais de 3”). Sua altura e disposição fica a critério do arquiteto, variando de acordo com as necessidades de projeto. As alturas usuais de interruptores estão entre 105cm e 115cm do piso. Tomadas normalmente são implantadas a 30cm de altura. É claro que situações específicas determinam alturas diferentes, como, por exemplo, tomadas situadas acima de bancadas e para equipamentos elevados, interruptores para acionamento a partir da cama (h=80cm) etc.. Com o desenvolvimento das recentes tecnologias digitais, cada vez mais é necessário dotar os

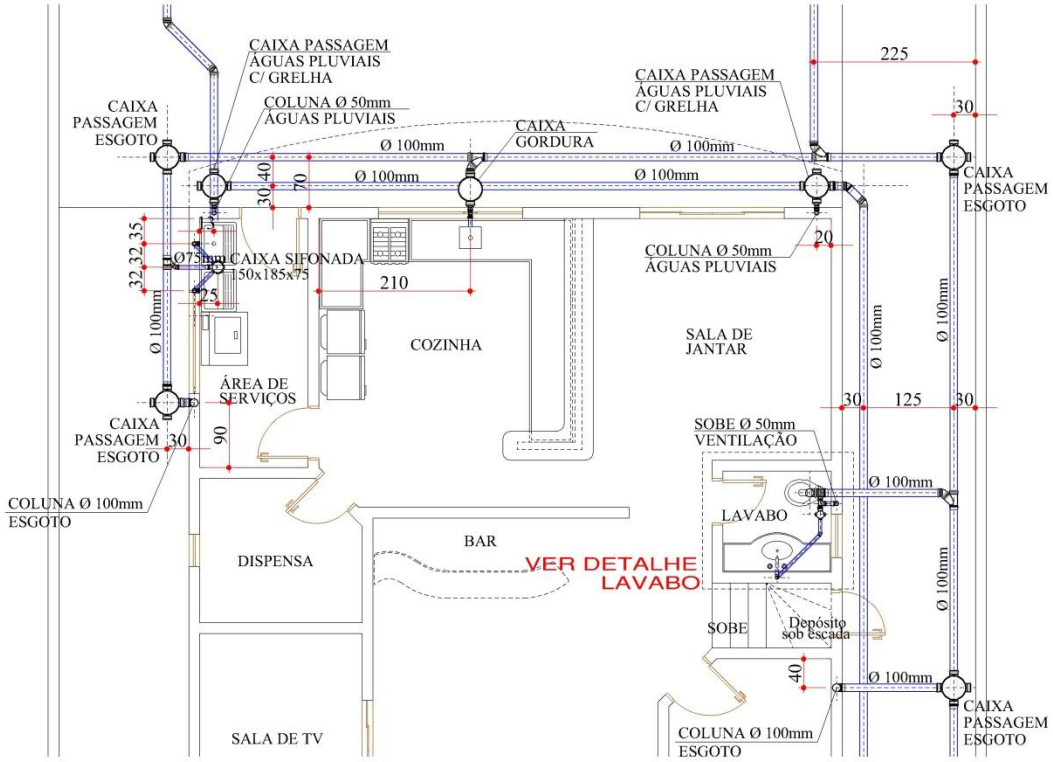
antigos pontos de antena e telefonia de contato com uma fiação de rede de informática. O cabeamento de rede lógica deve ser conduzido por eletrodutos específicos e em separado, de modo a evitar interferência por indução eletromagnética de outras redes. Em grandes empreendimentos, é comum a opção pelo cabeamento estruturado. Trata-se de uma tecnologia de separação de sinais por freqüência que permite a condução de telefonia e lógica pelo mesmo cabo. O sistema a ser adotado deve ser discutido com o engenheiro eletricista e o proprietário, de acordo com os interesses do último neste campo, conciliando até mesmo elementos de automação (portões eletrônicos, ar condicionado etc.) dentro desta nova integração.

Projeto hidráulico

O encaminhamento das tubulações de água fria, água quente, esgoto e águas pluviais devem estar bem definidos e faz parte da tarefa antever o espaço necessário para que isso ocorra sem conflitos com forro, estrutura, piso e alvenarias. Convém lembrar que em locais com ralos e/ou vasos sanitários é necessário um espaço horizontal abaixo do piso para o percurso do esgoto até os tubos de queda. Um tubo proveniente de um vaso sanitário possui 100 mm de diâmetro e deve ter caimento de, no mínimo, 2%. Uma caixa sifonada possui entre 15 cm e 25cm de altura. Estas dimensões relativamente avantajadas são decisivas para a determinação de alturas de entre forros bem como para reformas e relocações de banheiros em edifícios residenciais. É necessário especial cuidado ainda na localização de tubulação vertical do edifício, no caso de reformas, pois desviá-la é inviável e a parede onde ela se encontra embutida deve ser mantida. Em construções mais recentes, o uso de shafts inspecionáveis tem se generalizado, facilitando a identificação dos locais onde se encontra a tubulação.

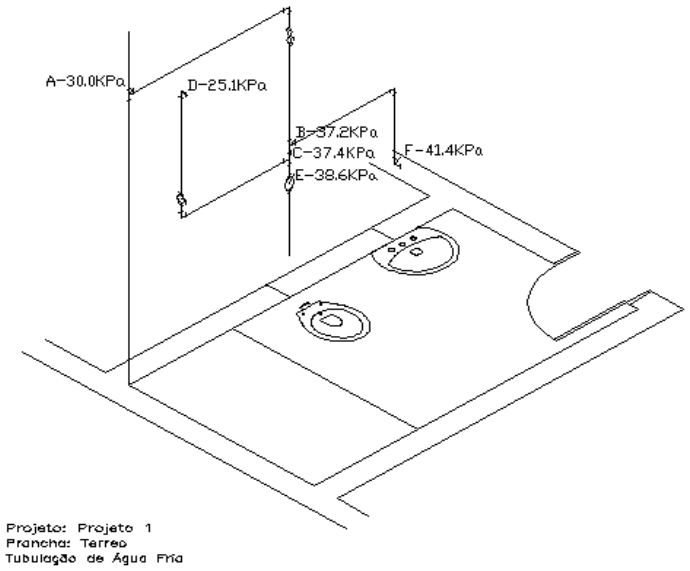
Projeto sanitário

Corresponde às tubulações destinadas à coleta de despejos sanitários (esgoto) e canalização das águas pluviais. Impede o retorno de águas poluídas nas canalizações de alimentação dos aparelhos e a entrada de gases de esgotos, de roedores ou insetos nos prédios.

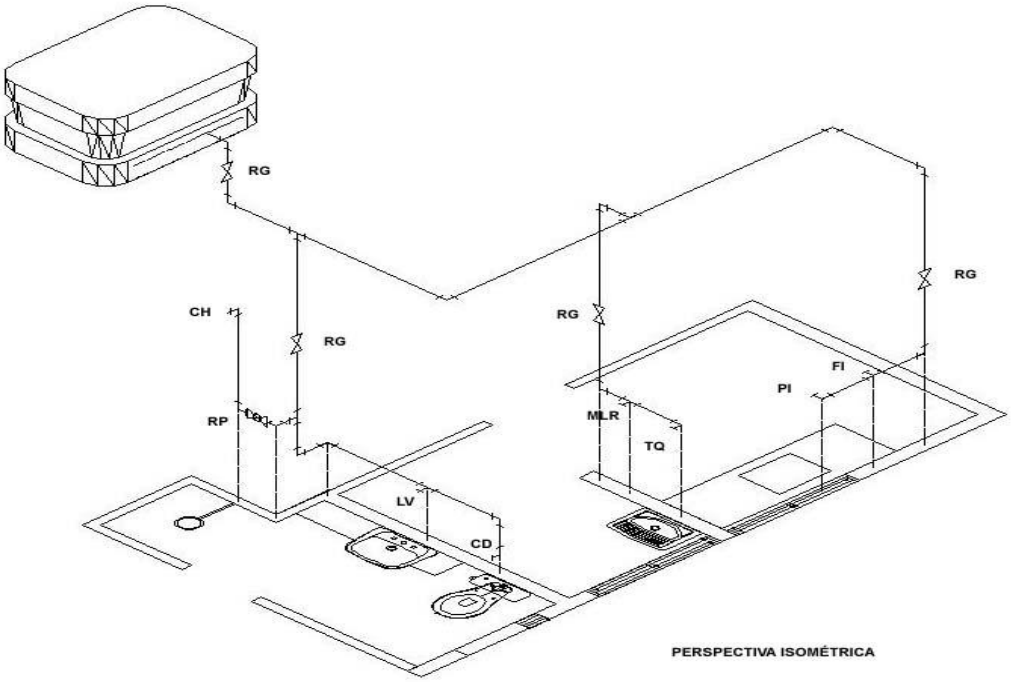


Planta baixa hidro-sanitária

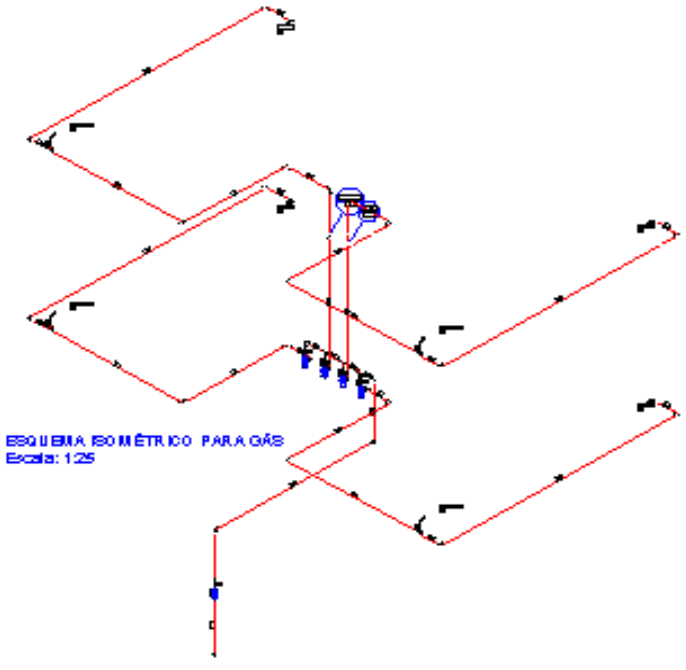
Exemplos de perspectivas isométricas hidráulicas:



Desenho isométrico hidráulico.



Exemplo de perspectiva isométrica de gás:



Esquema isométrico.

CORES E TÉCNICAS DE ACABAMENTO

Estudo das cores

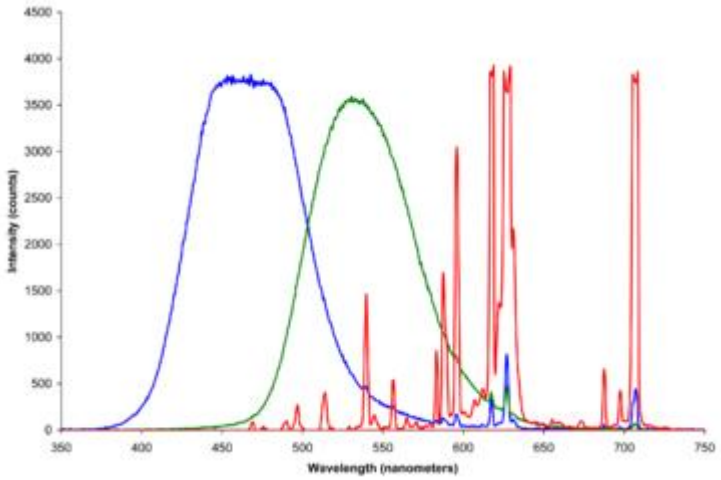
A cor é uma percepção visual provocada pela ação de um feixe de fótons sobre células especializadas da retina, que transmitem através de informação pré-processada no nervo óptico, impressões para o sistema nervoso.



A cor é relacionada com os diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. São percebidas pelas pessoas, em faixa específica (zona do visível), e por alguns animais através dos órgãos de visão, como uma sensação que nos permite diferenciar os objetos do espaço com maior precisão. Quando se fala de cor, há que distinguir entre a cor obtida aditivamente (cor luz) ou a cor obtida subtrativamente (cor pigmento).

Cor-pigmento é a substância material que, conforme sua natureza absorve refrata e reflete os raios luminosos componentes da luz que se difunde sobre ela. Os artistas trabalham com a cor-pigmento que diferem em suas cores primárias se comparadas a cor-luz. Para estes, as

cores primárias de pigmento opaco (tinta) são o *amarelo, o azul e o vermelho*. A mistura destas três cores produz o cinza-neutro por síntese subtrativa. No segundo sistema (subtrativo ou cor pigmento) iremos manchar uma superfície sem pigmentação (branca) misturando-lhe as cores secundárias da luz (também chamadas de primárias em artes plásticas); Ciano + Magenta + Amarelo.



O espectro de emissão que definem as cores primárias aditivas de um monitor colorido CRT. diferente dos sistemas subtrativos que misturam corres vermelha, amarela e azul, ou magenta, amarelo e ciano, os sistemas aditivos como os monitores de computador misturam vermelho, verde e azul para criar todas as cores.

Culturas distintas podem ter diferentes significados para determinadas cores. A cor vermelha foi utilizada no Império Romano, pelos nazis e comunistas. Usualmente é também a cor predominante utilizada em redes de alimentação *fast food*. O vermelho é a cor do sangue e naturalmente provoca uma reação de atenção nos indivíduos.



Cozinha, detalhe frentes dos armários.



Cozinha, detalhe vermelho.



A cor vermelho também usada em marcas.

A COR, elemento indissociável do nosso cotidiano, exerce especial importância, sobretudo nas Artes Visuais. Na Pintura, Escultura, Arquitetura, Moda, Cerâmica, Artes Gráficas, Fotografia, Cinema, Espetáculo etc., ela é geradora de emoções e sensações.



Na arquitetura...









Fotografia



Fotografia



No cinema...



Cores Primárias, Cores Secundárias, Cores Terciárias, O Círculo Cromático ou Círculo de Cores, Cores Complementares, Cores Análogas, Temperatura das Cores, Cores Neutras, Policromia e Monocromia Cores Primárias.

As cores primárias e também conhecidas como as "cores puras", são originárias de pigmentos naturais (vegetal e mineral). São elas: Azul, Amarelo e Vermelho.
A teoria das cores diz que por meio de cores básicas, ou primárias, qualquer cor pode ser formada. Essas cores são vermelho, verde e azul para cor luz (RGB) e vermelho (magenta), amarelo e azul (ciano) para cor pigmento (CMY). No sistema de cor pigmento, as cores primárias são magenta, amarelo e ciano. As cores secundárias são produzidas pelas seguintes misturas:

- magenta + amarelo = vermelho
- amarelo + ciano = verde
- ciano + magenta = azul roxo (ou violeta)

Segundo a teoria antiga das cores:

- amarelo + azul = verde

Essa mistura não pode produzir o verde secundário porque se o azul é a mistura de ciano com magenta, ao se misturar com o amarelo irá produzir uma cor terciária.
Azul + vermelho = violeta

Essa mistura jamais irá produzir o violeta. O vermelho é a mistura entre magenta e amarelo. Logo, o vermelho misturado ao azul produz também uma cor terciária.
Vermelho + amarelo = laranja

Neste caso, obviamente, se acrescentarmos o amarelo ao vermelho teremos o laranja, porque, na verdade, seria a mistura entre magenta e amarelo, só que a quantidade de amarelo é superior ao de magenta. A teoria da cor, uma das disciplinas fundamentais na formação deste curso, seja revisada, pois o magenta - cor fundamental na produção de tintas - foi completamente desprezado. Ainda no século XX o magenta foi descoberto, mudando

definitivamente a teoria anterior (descoberta por Newton), portanto, não podendo ser ignorada nos dias de hoje. Ao se misturar duas cores primárias obter-se-á uma cor secundária ou binária:

Cor luz
Verde + azul = ciano
Azul + vermelho = magenta
Vermelho + verde = amarelo

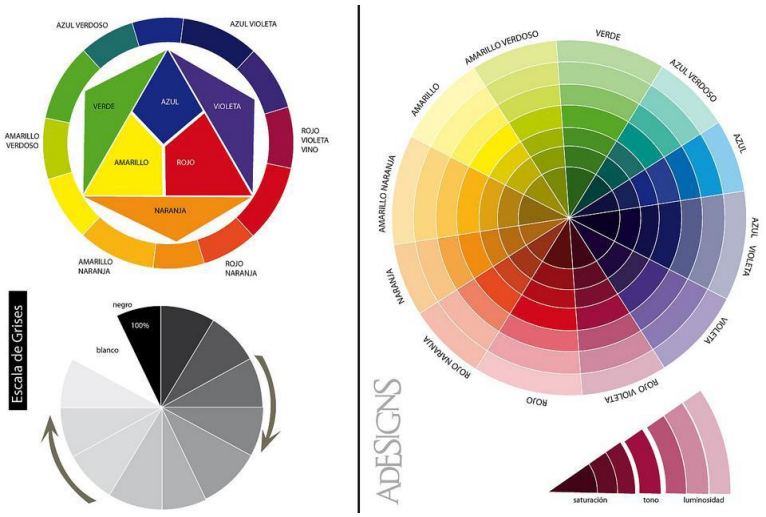
Cor pigmento
amarelo + azul = verde
azul + vermelho = violeta
vermelho + amarelo = laranja

Cores Secundárias

As cores secundárias são o resultado da mistura de duas cores primárias, na mesma proporção. Primária + Primária = Secundária Azul + Vermelho = Roxo Azul + Amarelo = Verde Amarelo + Vermelho = Laranja **Cores Terciárias**
As Cores Terciárias são o resultado da mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Observe:

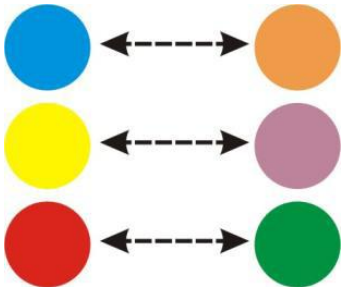
- Primária + Secundária = Terciária.
- Vermelho + Roxo = Vermelho-arroxeado
- Vermelho + Laranja = Vermelho-alaranjado.
- Amarelo + Verde = Amarelo-esverdeado.
- Amarelo + Laranja = Amarelo-alaranjado.
- Azul + Verde = Azul-esverdeado.
- Azul + Roxo = Azul-arroxeado.

O Círculo Cromático ou Círculo de Cores



Cores Complementares

As Cores Complementares são aquelas que se encontram opostas no Círculo de Cores e são contrastantes entre si.
O Azul é complementar ao Laranja
O Amarelo é complementar ao Roxo
O Vermelho é complementar ao Verde



Cores Análogas

"Analogia" é o mesmo que "semelhante". As cores análogas são aquelas que são "vizinhas" no Círculo de Cores, portanto próximas entre si. São chamadas de análogas, pois há nelas uma mesma cor básica. Por exemplo, o amarelo-escuro e o vermelho-vivo têm em comum a cor laranja. As **cores análogas**, ou da mesma "família" de tons, são usadas para dar a sensação de

uniformidade. Uma composição em cores análogas em geral é muito elegante, porém deve-se tomar o cuidado para não deixá-la monótona.
Vejam alguns exemplos:

- Azul / Azul-esverdeado / Verde
- Azul / Azul-arroxeado / Roxo
- Vermelho / Vermelho-alaranjado / Laranja
- Vermelho / Vermelho-arroxeado / Roxo
- Amarelo / Amarelo-alaranjado / Laranja
- Amarelo / Amarelo-esverdeado / Verde

Temperatura das Cores

As cores utilizadas têm muita influência no tipo de "clima" que se cria, uma vez que as chamadas cores frias tendem a criar um efeito calmante, enquanto que as cores quentes tendem a dar um efeito excitante.

Cores Frias

São aquelas cores onde existe a predominância dos tons de azul, verde e roxo. São caracterizadas como cores tristes e melancólicas, dando a sensação de calma e tranqüilidade.

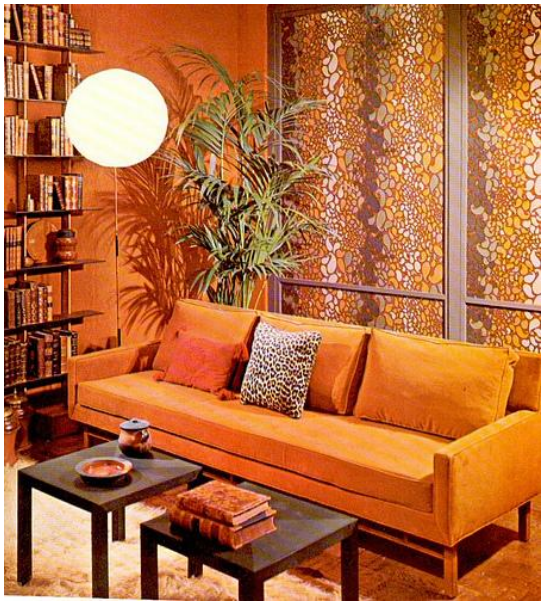




Cores Quentes



São aquelas cores onde existem a predominância dos tons de vermelho, amarelo e laranja. São caracterizadas como cores alegres e vibrantes e que nos dão a sensação de calor.





Ambientes em cores quentes.

Cores Neutras



São aquelas cores onde não existe a predominância nem dos tons quentes e nem dos tons frios. Estas cores servem como base para qualquer cor, sejam elas de qualquer tonalidade. Preto, Cinza, Branco, Marrom e Bege.



Sala de jantar e cozinha.



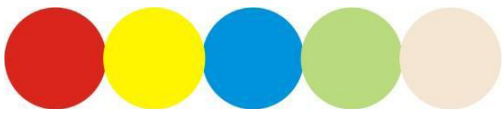
Quarto



Bar e gourmet.

Policromia e Monocromia

Quando usamos mais do que três cores em uma única composição, podemos chamá-la de **composição policromática**, ou seja, que usou mais do que uma cor.
Cromia = colorir



Já quando usamos apenas uma única cor, porém em várias tonalidades desta cor, dizemos que temos uma **composição monocromática**. Usamos os tons neutros, preto e branco para dar a variação dos tons mais escuros e mais claros.



Acabamentos em desenho e em projetos de interiores

Para que a (futura) realidade do projeto seja bem representada, faz-se uso dos diversos instrumentos disponíveis no desenho tradicional, na geometria euclidiana e na geometria descritiva. Basicamente, o desenho arquitetônico manifesta-se principalmente através de linhas e superfícies preenchidas (tramas).

Costuma-se diferenciar no desenho duas entidades: uma é o próprio desenho (o objeto representado, um edifício, por exemplo) e o outro é o conjunto de símbolos, signos, cotas e textos que o complementam.

As principais categorias do desenho de arquitetura são: as plantas, os cortes e secções e as elevações (ou alçados).

Traços

Os traços de um desenho normatizado devem ser regulares, legíveis (visíveis) e devem possuir contraste umas com as outras.

Espessura dos traços:



Pesos e categorias de linhas

Normalmente ocorre uma hierarquização das linhas, obtida através do diâmetro da pena (ou do grafite) utilizados para executá-la.
Tradicionalmente usam-se quatro espessuras de pena:

- Linhas complementares - Pena 0,1. Usada basicamente para registrar elementos complementares do desenho, como linhas de cota, setas, linhas indicativas, linhas de projeção, etc;
- **Linha fina** - Pena 0,2 (ou 0,3). Usada para representar os elementos em vista;
- **Linha média** - Pena 0.4 (ou 0,5). Usada para representar os elementos que se encontram imediatamente a frente da linha de corte;
- **Linha grossa** - Pena 0.6 (ou 0,7). Usada para representar elementos especiais, como as linhas indicativas de corte (eventualmente é usada para representar também elementos em corte, como a pena anterior).

Tipos de traços

Quanto ao tipo de traços, é possível classificá-los em:

- **Traço contínuo**. São as linhas comuns;

- **Traço interrompido**. Representa um elemento de desenho "invisível" (ou seja, que esteja além do plano de corte);
- **Traço-ponto**. Usado para indicar eixos de simetria ou linhas indicativas de planos de corte.

Tramas

Os elementos que em um desenho projetivo estão sendo cortados aparecem delimitados com um traço de espessura maior no desenho. Além do traço mais grosso, esses elementos podem estar preenchidos por um tracejado ou trama. Cada material é representado com uma trama diferente.

Folhas

Normalmente, as folhas mais usadas para o desenho técnico são do tipo sulfite. Anteriormente à popularização do CAD, normalmente desenvolvia-se os desenhos em papel manteiga ou vegetal de esquiço (desenhados a grafite) e eles eram arte-finalizados em papel vegetal (desenhados a nanquim ou tinta da China).
Tamanho das folhas:

Tamanhos de folhas (mm)
A4 210 X 297
A3 297 X 420
A2 420 X 594
A1 594 X 841
A0 841 X 1189

As folhas devem seguir os mesmos padrões do desenho técnico. No Brasil, a ABNT adota o padrão ISO: usa-se um módulo de 1 m² (um metro quadrado) cujas dimensões seguem uma

proporção equivalente a raiz quadrada de 2 (841 x 1189 mm). Esta é a chamada folha A0 (a-zero). A partir desta, obtém-se múltiplos e submúltiplos (a folha A1 corresponde à metade da A0, assim como a 2A0 corresponde ao dobro daquela.

A maioria dos escritórios utiliza predominantemente os formatos A1 e A0, devido à escala dos desenhos e à quantidade de informação. Os formatos menores em geral são destinados a desenhos ilustrativos, catálogos, etc. Apesar de a normatização incentivar o uso das folhas padronizadas, é muito comum que os desenhistas considerem que o módulo básico seja a folha A4 ao invés da A0. Isto costuma se dever ao fato de que qualquer folha obtida a partir desde móculo pode ser dobrada e encaixada em uma pasta neste tamanho, normalmente exigida pelos órgãos públicos de aprovação de projetos.

Com a ampla difusão do desenho auxiliado pelo computador, a lista de materiais que tradicionalmente se usava para executar desenhos de arquitetura tem se tornado cada dia mais obsoleta. Alguns desses materiais, no entanto, ainda são eventualmente usados para verificar algum problema com os desenhos impressos, ou no processo de treinamento de futuros desenhistas técnicos. Após a impressão de pranchas produzidas em CAD, ainda está em uso o escalímetro, que é uma multi-régua com 6 escalas, que serve para conferir medidas, se o desenho foi impresso na escala 1/50 utiliza-se a mesma escala em uma de suas bordas visíveis Com a ampla difusão do desenho auxiliado pelo computador, a lista de materiais que tradicionalmente se usava para executar desenhos de arquitetura tem se tornado cada dia mais obsoleta. Alguns desses materiais, no entanto, ainda são eventualmente usados para verificar algum problema com os desenhos impressos, ou no processo de treinamento de futuros desenhistas técnicos. Após a impressão de pranchas produzidas em CAD, ainda está em uso o escalímetro, que é uma multi-régua com 6 escalas, que serve para conferir medidas, se o desenho foi impresso na escala 1/50 utiliza-se a mesma escala em uma de suas bordas visíveis..

Tudo o que vimos acima é muito importante. Mas não se esqueça dos acabamentos usando cores (como vimos em disciplinas anteriores), e se for fazer o projeto todo apenas no grafite, não se esquecer de usar a técnica das sombras.

Ilustração e apresentação de projetos em ambientação

A ilustração pode ser uma espécie de acabamento do projeto para que obtenha uma melhor apresentação do mesmo. Veja a imagem abaixo:



Talvez fosse mais fácil e mais rápido apenas mostrar a fachada do empreendimento, já que o objetivo é apresentar o mesmo. Porém, não teria o mesmo efeito impactante se o autor do projeto não colocasse a rua, as pessoas, os carros, jardim, lago, céu, etc. A ilustração ajuda o cliente a se aproximar mais da realidade que ele deseja.





Ilustração em planta baixa.



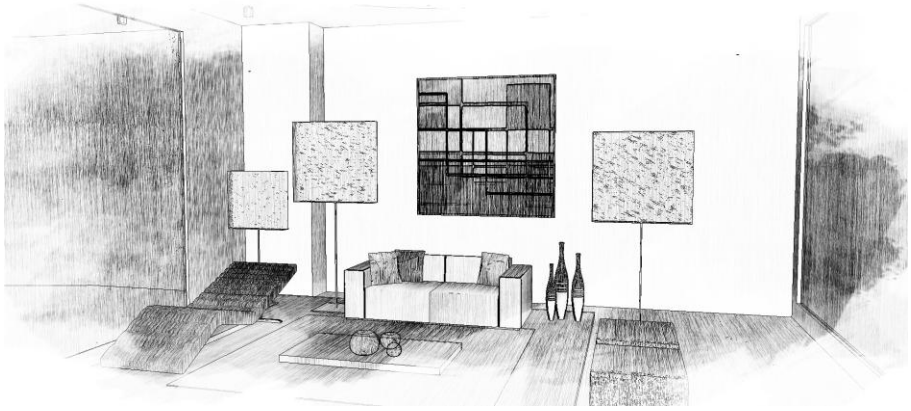
Ilustração, auxílio software.



Ilustração, auxílio software.



Ilustração à mão livre.



Ilustração, à mão livre.



Ilustração, auxílio software.

Perceba em todas as imagens os detalhes de ilustração por meio da decoração ou do acréscimo de alguma planta, pessoa, um acessório, enfim. Todos esses projetos não teriam a beleza e o impacto se não tivessem humanizados. Por isso a ilustração é tão importante para uma boa apresentação.

Não esqueça esse artifício que pode muito contribuir com o sucesso do seu projeto.

Nota: Pesquise mais imagens na internet ou veja em revistas como Ambientes, Casa Cláudia, Casa Vougue, ou outras de projetos e decorações, e veja o quanto a ilustração pode fazer a diferença.

Bom estudo!

BIBLIOGRAFIA

Fontes:

MANCUSO, C. Arquitetura de interiores e decoração: a arte de viver bem. Porto Alegre: Sulina, 1999

DOYLE, Michael. Desenho a Cores. Porto Alegre: Bookman, 2002.

www.montesuacasa.com.br

www.wikipedia.com.br

www.fazfacil.com.br

www.designsp.com.br

www.weber.com.br

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Educação